سرفصل درس مبانی آمار و احتمال

نیمسال	اول ۱۴۰۵-۱۴۰۶
تعداد واحد	۳ واحد
پیش‌نیاز	ریاضی عمومی ۱
زمان کلاس	یکشنبه و سه‌شنبه، ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰

هدف این درس آشنایی دانشجویان با مفاهیم پایهٔ آمار توصیفی و استنباطی و کاربرد آن‌ها در تحلیل داده‌هاست. دانشجویان در پایان نیمسال باید بتوانند یک مجموعه داده را به‌طور مستقل تحلیل کنند.

اهداف یادگیری

۱. آشنایی با انواع داده و مقیاس‌های اندازه‌گیری

۲. محاسبه و تفسیر شاخص‌های مرکزی و پراکندگی

   الف) میانگین، میانه و مد

   ب) واریانس و انحراف معیار

۳. درک مفاهیم احتمال و توزیع‌های رایج

برنامهٔ هفتگی

جدول ۱: برنامهٔ هفتگی کلاس

هفته	موضوع	منبع
۱	مقدمه و انواع داده	فصل ۱
۲	جدول فراوانی و نمودارها	فصل ۲
۳	شاخص‌های مرکزی	فصل ۳
۴	شاخص‌های پراکندگی	فصل ۳
۵	مبانی احتمال	فصل ۴
۶	متغیر تصادفی گسسته	فصل ۵
۷	توزیع نرمال	فصل ۶

نحوهٔ ارزیابی

نمرهٔ نهایی از مجموع فعالیت‌های زیر به دست می‌آید. حضور منظم در کلاس شرط شرکت در آزمون پایان‌ترم است.

جدول ۲: سهم هر بخش از نمرهٔ نهایی

روش ارزیابی	سهم از نمره (درصد)
تکالیف هفتگی	۲۰
آزمون میان‌ترم	۳۰
پروژهٔ تحلیل داده	۱۰
آزمون پایان‌ترم	۴۰
جمع	**۱۰۰**

منابع

[۱] مبانی آمار و احتمال برای مهندسان، ویراست دهم.

[۲] آمار توصیفی با نرم‌افزار، انتشارات دانشگاهی.

[۳] جزوهٔ درس، بارگذاری‌شده در سامانهٔ آموزشی.

دانشجویان می‌توانند پرسش‌های خود را در ساعات حضور استاد یا از طریق سامانهٔ آموزشی مطرح کنند.